www.tntextbooks.in

குறிப்பு

வாசோப்ரஸ்ஸினும் ஆக்ஸிடோசினும் ஒன்பது அமினோ அமிலங்களால் ஆனவை. ஒரே மாதிரியான அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட இவை இரு அமினோ அமிலங்களில் மட்டும் மாற்றமடைந்துள்ளன. எனினும் முற்றிலும் மாறுபட்ட உடற்செயலியல் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

வாசோப்ரஸ்ஸின் அமினோ அமில வரிசை:
சிஸ்டீன்–டைரோசின் – ஃபினைல் அலானைன்–குளுட்டமைன் – அஸ்பார்ஜின்–சிஸ்டீன்–புரோலின் – ஆர்ஜினைன்–கிளைசீன்

ஆக்ஸிடோசின் அமினோ அமில வரிசை:
சிஸ்டீன்–டைரோசின்–ஐசோலியூசின் –குளுட்டமைன்–அஸ்பார்ஜின் சிஸ்டீன்–புரோலின்–லியூசின் –கிளைசீன்

நியூரோஹைபோஃபைசிஸ் ஹார்மோன்கள் (Hormones of neurohypophysis)

ஹைபோதலாமஸின் நரம்பு சுரப்பு செல்களால் சுரக்கப்பட்டு கீழ்வரும் இரு ஹார்மோன்களும் நியூரோஹைபோஃபைசிஸில் சேமிக்கப்படுகின்றன.

i) வாஸோப்ரஸ்ஸின் அல்லது ஆன்டிடையூரடிக் ஹார்மோன் (Vasopressin or antidiuretic hormone–ADH)

பெப்டைடு ஹார்மோனான ADH, நெஃப்ரான்களின் சேய்மை சுருள் நுண்குழல் பகுதியில் நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்கள் (Electrolytes) மீள உறிஞ்சப்படுவதை மேம்படுத்துகிறது. இதனால், சிறுநீர் மூலமான நீரிழப்பு குறைகிறது. எனவே இதற்கு **ஆன்டிடையூரடிக் ஹார்மோன்** (சிறுநீர் பெருக்கெதிர் ஹார்மோன்) என்றும் பெயர். இந்த ஹார்மோனின் மிகை உற்பத்தி, இரத்தக் குழல்களைச் சுருங்கச் செய்து இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றது. இதன் குறை சுரப்பால் **டையபடிஸ் இன்சிபிடஸ்** (*Diabetes insipidus*) எனும் மிகை சிறுநீர் உற்பத்தி நிலை ஏற்படும்.

ii). ஆக்ஸிடோசின் (Oxytocin)

இந்தப் **பெப்டைடு ஹார்மோன்** குழந்தை பிறப்பின்போது கருப்பையை தீவிரமாகச் சுருங்கச் செய்வதுடன், பால் சுரப்பிகளில் பால் உற்பத்தி மற்றும் வெளியேற்றத்தைத் தூண்டுகிறது. ஆக்ஸிடோசின் என்பதற்கு **துரிதப் பிறப்பு** என்பது பொருள்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மெலடோனின் இரவில் சுரக்கும். கண்ணின் விழித்திரையில் ஒளி படும் போது மெலடோனின் உற்பத்தி குறைகின்றது.

சர்காடிய சுழற்சி (நாள் சார் ஒழுங்கமைவு இயக்கம்): இயற்கையின் ஒளி மற்றும் இருள் சார்ந்த, 24 மணிநேர உயிரியல் செயல்கள் தொடர்பான சுழற்சி எ.டு., தூக்க – விழிப்பு சுழற்சி, உடல் வெப்ப நிலை, பசி போன்றன.

11.2.3 பீனியல் சுரப்பி (Pineal gland)

மனிதனில், **எபிபைசிஸ் செரிப்ரை** (*Epiphysis cerebri*) அல்லது **கொனேரியம்** (*Conarium*) என்றழைக்கப்படும் பீனியல் சுரப்பி, மூளையின் மூன்றாவது வென்ட்ரிகிளின் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது பாரன்கைமா மற்றும் இடையீட்டுச் செல்களால் ஆனது. இது **மெலடோனின்** (*Melatonin*) எனும் ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றது. **நாள்சார் ஒழுங்கமைவு** (*Circadian rhythm*) இயக்கத்தினைக் கட்டுப்படுத்துவதில் இது முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றது.

இதனால், நம் உடலில் தூக்க – விழிப்பு சுழற்சி முறையாக நடைபெறுகின்றது. மேலும், இன உறுப்புகளின் பால் முதிர்ச்சி கால அளவை நெறிப்படுத்துதல், உடலின் வளர்சிதை மாற்றம், நிறமியாக்கம், மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் தடைகாப்பு செயல்கள் ஆகியவற்றிலும் மெலடோனின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

11.2.4 தைராய்டு சுரப்பி (Thyroid gland)

ஓரிணைக் கதுப்புகள் கொண்ட, வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவம் கொண்ட, தைராய்டு சுரப்பி மூச்சுக் குழலைச் சுற்றிக் குரல்வளைக்குக்